

Самостоятельная работа 2. Фролов А.А.

Задание 2.1. Визуализация примера для моделей и подходов к организации данных

Иерархическая модель данных

Предметная область: файловая система компьютера.

Иерархическая модель данных представляет информацию в виде дерева. В такой структуре каждый объект, кроме корневого, имеет одного родителя, но может иметь несколько дочерних объектов.

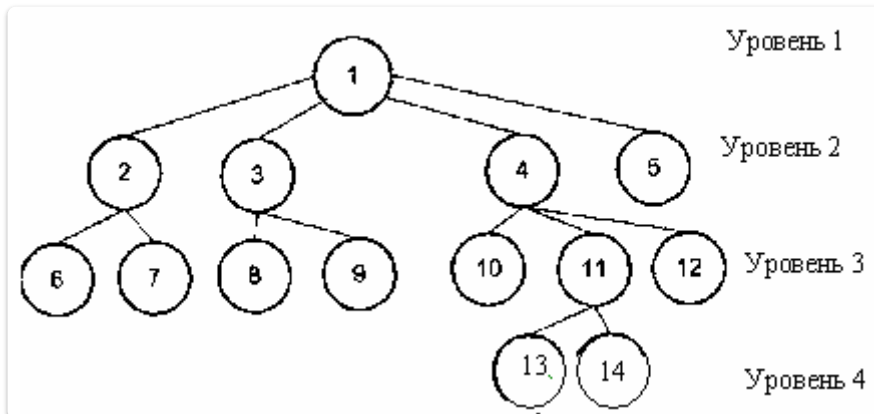
Основные объекты:

Основными объектами являются: диск, папка, вложенная папка, файл.

Взаимосвязи объектов:

В файловой системе диск содержит папки. Папки могут содержать другие папки и файлы. Каждый файл или вложенная папка находится только внутри одной родительской папки.

Пример структуры:



Таким образом, связь между объектами имеет тип «один ко многим»: один диск содержит много папок, одна папка может содержать много файлов или вложенных папок.

Сетевая модель данных

Предметная область: учебный процесс в вузе.

Сетевая модель данных позволяет одному объекту иметь несколько связей с другими объектами. В отличие от иерархической модели, здесь объект может иметь несколько «родителей».

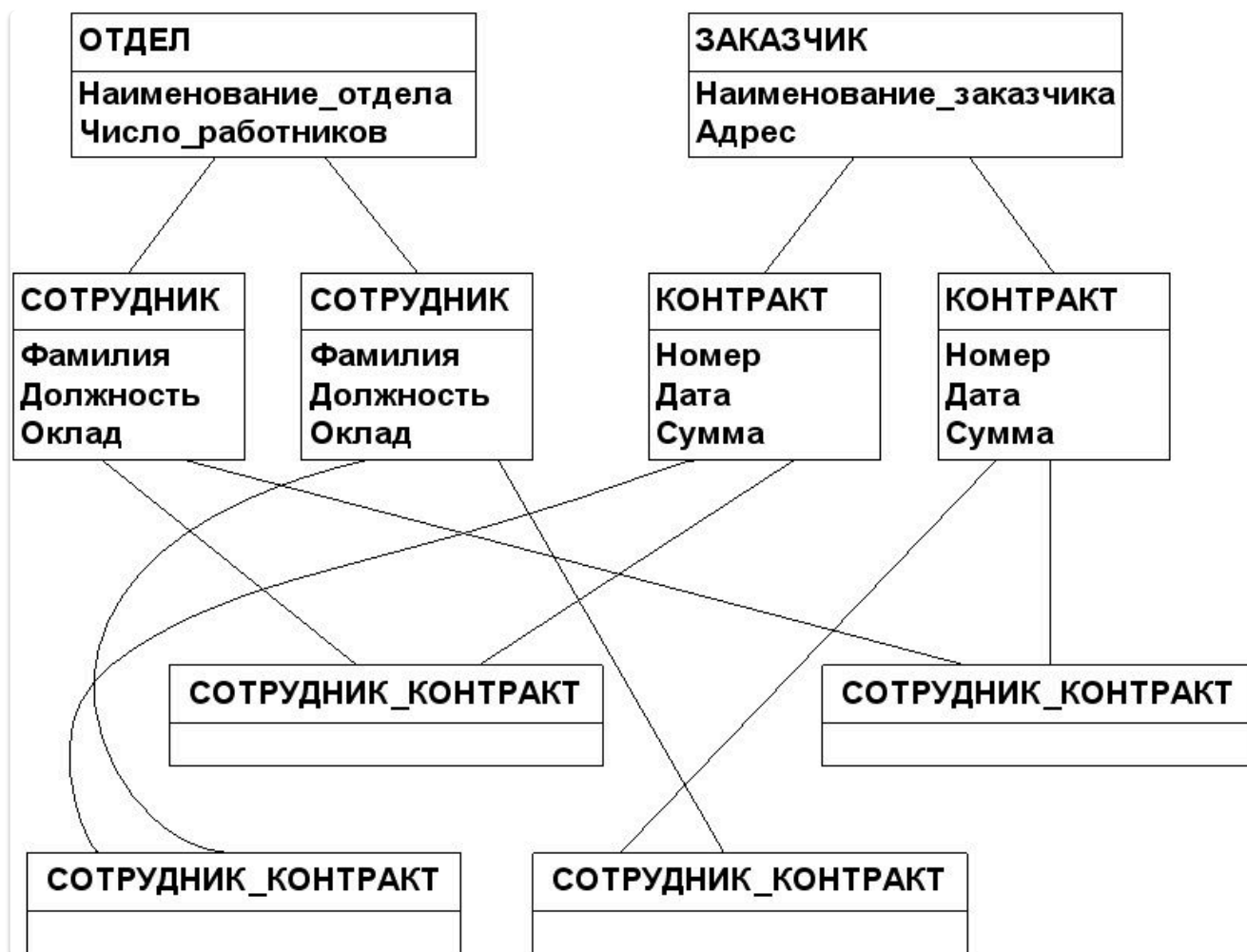
Основные объекты:

Основными объектами являются: студент, группа, дисциплина, преподаватель, аудитория.

Взаимосвязи объектов:

Один студент относится к одной учебной группе, но изучает несколько дисциплин. Одна дисциплина может изучаться несколькими группами. Один преподаватель может вести несколько дисциплин, а одну дисциплину могут вести разные преподаватели.

Пример связей:



В данной модели присутствуют связи «многие ко многим». Например, один студент изучает много дисциплин, а одну дисциплину изучает много студентов.

Реляционная модель данных

Предметная область: интернет-магазин.

Реляционная модель данных является одной из наиболее распространённых. Данные в ней хранятся в виде таблиц. Каждая таблица описывает отдельный объект предметной области, а связи между таблицами устанавливаются с помощью ключей.

Основные объекты:

Основными объектами являются: покупатель, товар, заказ, позиция заказа, категория товара.

Взаимосвязи объектов:

Покупатель может оформить несколько заказов. Каждый заказ может включать несколько товаров. Один товар может входить в разные заказы. Для связи заказов и товаров используется отдельная таблица «Позиция заказа».

Пример таблиц:



Реляционная модель удобна тем, что позволяет избежать дублирования данных и поддерживать целостность информации с помощью первичных и внешних ключей.

Объектно-ориентированная модель данных

Предметная область: библиотечная система.

Объектно-ориентированная модель представляет данные в виде объектов, которые имеют свойства и методы. Она похожа на подход, используемый в объектно-ориентированном программировании.

Основные объекты:

Основными объектами являются: книга, читатель, библиотекарь, выдача книги, электронная книга.

Взаимосвязи объектов:

Читатель может взять несколько книг. Одна книга может быть выдана одному читателю в конкретный момент времени. Библиотекарь оформляет выдачу и возврат книги.

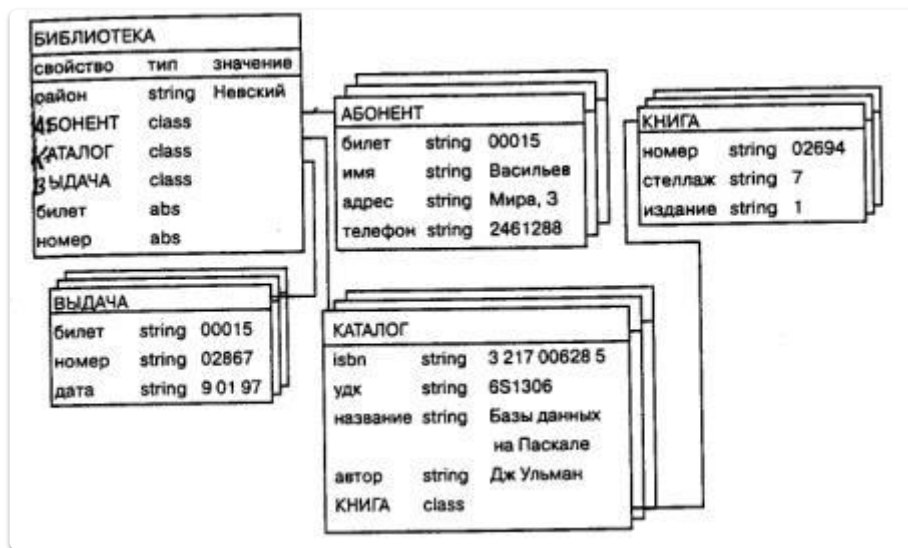
Пример описания объекта:

- 1 Книга
- 2 - название
- 3 - автор
- 4 - год_издания
- 5 - жанр
- 6 - статус

Пример связей:

- 1 Читатель — берёт — Книга
- 2 | |

3 — имеет — Выдача
 4
 5 — оформляется — Библиотекарь



Объектно-ориентированная модель удобна при описании сложных объектов, у которых есть не только характеристики, но и поведение.

Документная модель данных

Предметная область: медицинская карта пациента.

Документная модель данных используется в NoSQL-базах данных. Информация хранится в виде документов, например в формате JSON. Один документ может содержать вложенные структуры.

Основные объекты:

Основными объектами являются: пациент, врач, приём, диагноз, назначение, анализы.

Взаимосвязи объектов:

Один пациент может иметь несколько приёмов. Каждый приём связан с врачом, диагнозом и назначениями. Все данные о пациенте могут храниться внутри одного документа.

Пример документа:

```

1  {
2    "id_пациента": 101,
3    "ФИО": "Иванов Иван Иванович",
4    "дата_рождения": "2003-04-15",
5    "полис": "1234567890",
6    "приемы": [
7      {
```

```
8      "дата": "2026-02-10",
9      "врач": "Петров П. П.",
10     "специальность": "терапевт",
11     "диагноз": "ОРВИ",
12     "назначения": [
13         "постельный режим",
14         "обильное питьё",
15         "жаропонижающее при температуре"
16     ]
17 }
18 ]
19 }
```

Документная модель удобна, когда данные имеют сложную вложенную структуру и часто используются как единый объект.

Графовая модель данных

Предметная область: социальная сеть.

Графовая модель данных представляет информацию в виде вершин и рёбер. Вершины обозначают объекты, а рёбра — связи между ними.

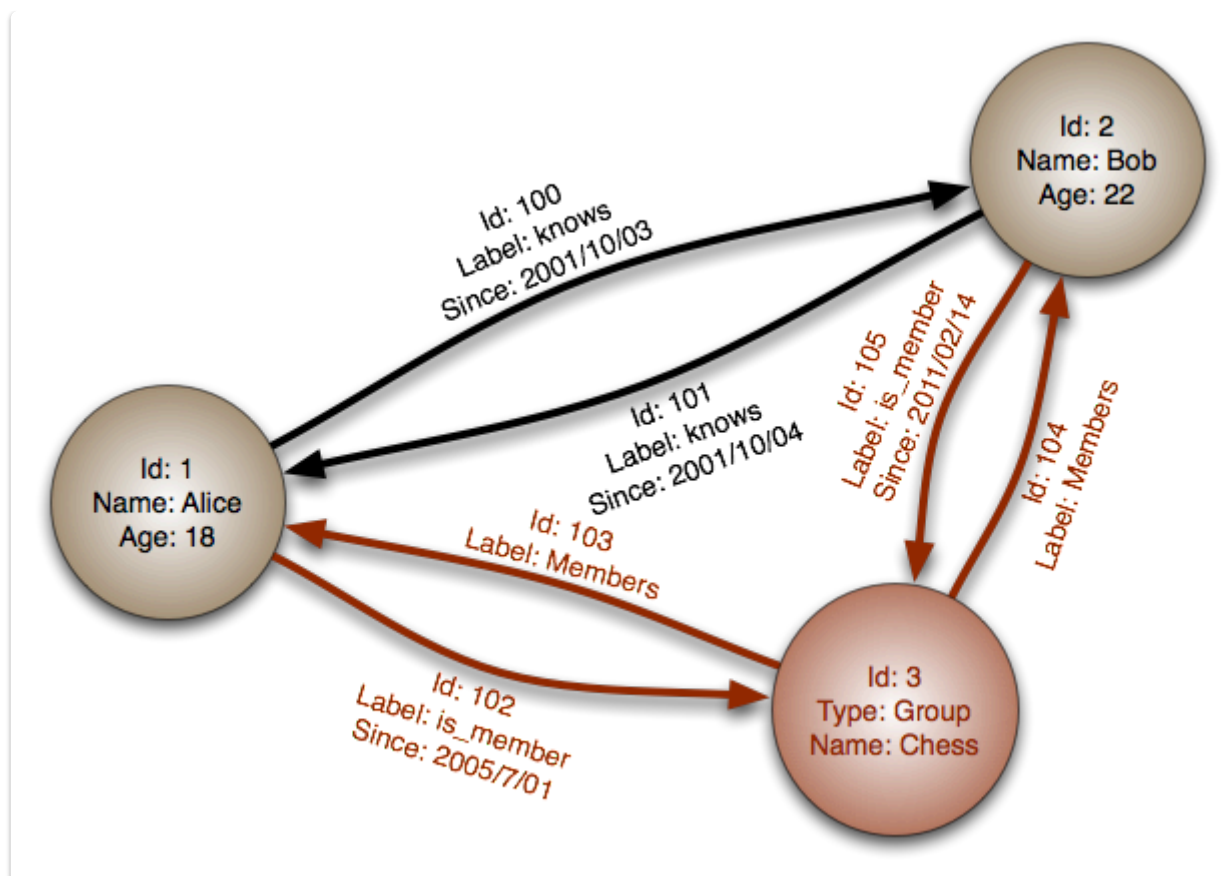
Основные объекты:

Основными объектами являются: пользователь, публикация, комментарий, группа, сообщение.

Взаимосвязи объектов:

Пользователи могут быть друзьями друг с другом, подписываться на группы, писать публикации и оставлять комментарии. Одна публикация может иметь много комментариев и лайков.

Пример графовой структуры:



Графовая модель удобна для предметных областей, где важны связи между объектами: социальные сети, маршруты, рекомендации, связи между организациями и людьми.

Модель «ключ-значение»

Предметная область: хранение пользовательских настроек приложения.

Модель «ключ-значение» является простой моделью организации данных. Каждая запись состоит из уникального ключа и связанного с ним значения.

Основные объекты:

Основными объектами являются: пользователь, настройка, значение настройки.

Взаимосвязи объектов:

Каждый пользователь имеет набор настроек. Каждая настройка хранится как отдельная пара «ключ-значение». Ключ позволяет быстро найти нужное значение.

Пример данных:

```
1 user_101_theme = dark
2 user_101_language = ru
3 user_101_notifications = enabled
4 user_101_font_size = medium
```

Такая модель удобна для кэша, сессий пользователей, токенов авторизации и настроек приложений.

Колоночная модель данных

Предметная область: аналитика продаж.

Колоночная модель данных хранит информацию не построчно, а по столбцам. Такой подход удобен для аналитики, когда нужно быстро обрабатывать большие объёмы данных и выполнять запросы по отдельным признакам.

Основные объекты:

Основными объектами являются: продажа, товар, магазин, дата, сумма продажи, регион.

Взаимосвязи объектов:

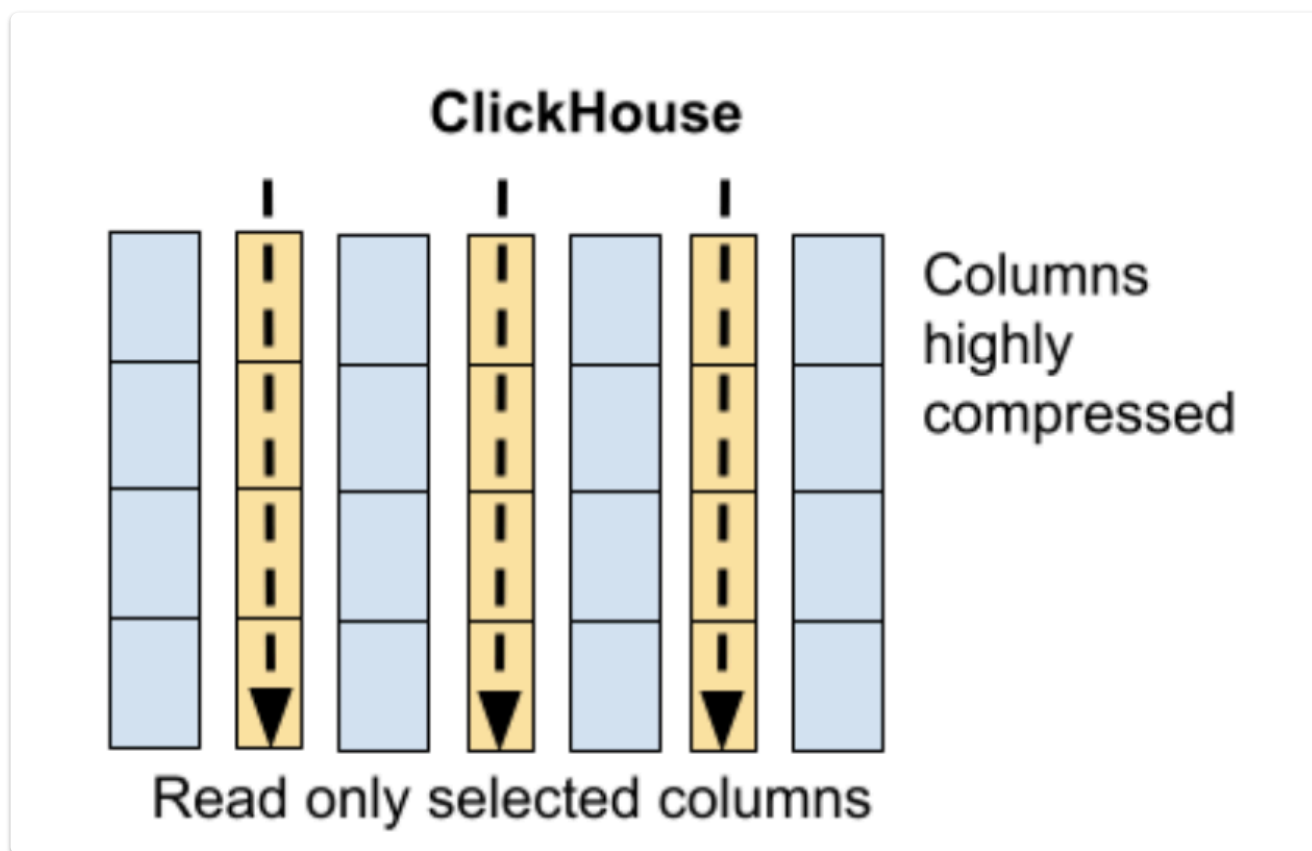
Продажа связана с товаром, магазином, регионом и датой. Такая модель удобна для построения отчётов, например для анализа суммы продаж по регионам, количества продаж по датам, популярных товаров и динамики выручки.

Пример структуры:

```
1 Таблица: Продажи
2
3 id_продажи | дата       | товар      | магазин | регион | сумма
4 1           | 2026-01-10 | Ноутбук    | МСК-1   | Москва | 65000
5 2           | 2026-01-11 | Смартфон    | СПб-2   | СПб    | 42000
6 3           | 2026-01-12 | Наушники    | МСК-1   | Москва | 7000
```

В колоночной базе данные физически могут храниться по столбцам:

```
1 дата: 2026-01-10, 2026-01-11, 2026-01-12
2 товар: Ноутбук, Смартфон, Наушники
3 регион: Москва, СПб, Москва
```



Колоночная модель хорошо подходит для аналитических систем и больших объемов данных.

Задание 2.2. Преимущества и недостатки моделей данных

№	Модель данных	Преимущества	Недостатки
1	Иерархическая модель данных	Простая и понятная структура в виде дерева. Высокая скорость доступа к данным при движении от родительского объекта к дочернему. Хорошо подходит для данных с естественной иерархией, например файловых систем или организационных структур.	Сложно описывать связи «многие ко многим». Каждый дочерний объект обычно связан только с одним родителем. При изменении структуры данных может потребоваться серьезная перестройка всей модели.
2	Сетевая модель данных	Позволяет описывать более сложные связи между объектами. Поддерживает связи	Структура модели сложнее для понимания и проектирования. Трудно изменять схему

№	Модель данных	Преимущества	Недостатки
		«многие ко многим». Обеспечивает достаточно быстрый доступ к связанным данным.	данных после её создания. Для работы с такой моделью требуется хорошо знать связи между объектами.
3	Реляционная модель данных	Данные представлены в удобном табличном виде. Хорошо поддерживается большинством современных СУБД. Позволяет использовать первичные и внешние ключи для обеспечения целостности данных. Удобна для выполнения запросов с помощью SQL.	При большом количестве таблиц и связей структура может усложняться. Для сложных вложенных объектов часто требуется разбиение данных на множество таблиц. При обработке очень больших объёмов данных производительность может снижаться.
4	Объектно-ориентированная модель данных	Удобна для описания сложных объектов, которые имеют свойства и поведение. Хорошо сочетается с объектно-ориентированным программированием. Позволяет использовать наследование, инкапсуляцию и другие принципы ООП.	Менее распространена, чем реляционная модель. Может быть сложной для проектирования и сопровождения. Не всегда удобна для стандартных аналитических запросов и табличного представления данных.
5	Документная модель данных	Позволяет хранить данные в виде документов с вложенной структурой. Удобна для хранения JSON-данных. Хорошо подходит для гибких структур, где состав полей может отличаться у разных объектов.	Может возникать дублирование данных. Сложнее обеспечивать строгую целостность связей между документами. Не всегда удобна для сложных запросов с большим количеством связей между объектами.
6	Графовая модель данных	Очень удобна для описания сложных взаимосвязей между объектами. Хорошо подходит для социальных сетей, рекомендательных систем, маршрутов и	Не всегда подходит для простых табличных данных. Требуется специальных графовых СУБД и знаний принципов работы с графами. Может быть избыточной для задач,

№	Модель данных	Преимущества	Недостатки
		анализа связей. Позволяет быстро находить пути и связи между объектами.	где связи между объектами не играют важной роли.
7	Модель «ключ-значение»	Очень простая структура хранения данных. Высокая скорость поиска значения по ключу. Хорошо подходит для кэша, сессий пользователей, настроек и временных данных.	Ограниченные возможности поиска: обычно данные можно быстро найти только по ключу. Сложно описывать связи между объектами. Не подходит для сложных запросов и анализа данных.
8	Колоночная модель данных	Эффективна для аналитической обработки больших объёмов данных. Позволяет быстро выполнять запросы по отдельным столбцам. Хорошо подходит для отчётов, статистики и систем бизнес-аналитики.	Менее удобна для частого добавления и изменения отдельных записей. Не всегда подходит для транзакционных систем. Может быть сложнее в проектировании по сравнению с обычной реляционной таблицей.